

Integral Kompleks

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

18 September 2025

Outline

- 1 Integral fungsi kompleks
- 2 Sifat integral fungsi kompleks
- 3 Contoh dan latihan



Integral fungsi kompleks (1/2)

- ① Misalkan C adalah kurva mulus di bidang kompleks,

$$C : z(t) = x(t) + i y(t), \alpha \leq t \leq \beta$$

- ② Interval $t \in [\alpha, \beta]$ dibagi menjadi n partisi sama besar

$$t_0 = \alpha < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta$$

Lebar partisi t adalah $\Delta t = \frac{\beta - \alpha}{n}$.

Titik t di setiap partisi adalah $t_i = \alpha + i\Delta t$ dengan $i = 0, 1, 2, \dots, n$.



Integral fungsi kompleks (2/2)

- ③ Dengan membagi t maka terdapat potong kurva $z(t)$, dan berlaku

$$\Delta z_i = z(t_i) - z(t_{i-1})$$

untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Nilai Δz_i tidaklah seragam, berbeda dengan Δt_i .

- ④ Luasan area yang dibatasi oleh nilai fungsi $f(z)$ dan alas Δz adalah

$$A = \sum_{i=1}^n f(z_i) \Delta z_i$$

Nilai $f(z_i)$ dapat diambil diantara nilai yang ada di sepanjang ruas Δz .



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Definisi

Definisi (Integral fungsi kompleks)

Diberikan fungsi kompleks $f(z)$. Integral fungsi kompleks dinyatakan dengan

$$\int_C f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(z_i) \Delta z_i \quad (1)$$

jika nilai limitnya ada.



Integral fungsi kompleks

Teorema (Integral fungsi kompleks)

Misalkan $f(x, y) = u(x, y) + i v(x, y)$ kontinu pada setiap titik di suatu kurva mulus C . Integral $f(x, y)$ sepanjang lintasan C ada dan memenuhi

$$\begin{cases} \int_C f(z) dz &= \int_C u dx - \int_C v dy + i \int_C u dy + i \int_C v dx \\ \int_C f(z) dz &= \int_C u(dx + i dy) + \int_C v(i dx - dy) dz \end{cases} \quad (2)$$



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Teorema (1/3)

Perubahan ruas lintasan Δz dapat dipisahkan Δx dan Δy

① $\Delta z_k = \Delta x_k + i \Delta y_k$

② $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$

③ $\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$

Nilai fungsi $z = (x, y)$ pada setiap ruas adalah $z_k = \xi_k = (x_k, y_k)$ sehingga

$$f(\xi_k) = u(x_k, y_k) + i v(x_k, y_k)$$

dengan $\xi_k \in [z_{k-1}, z_k]$ adalah titik yang dipilih.



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Teorema (2/3)

Gunakan kedua nilai yang diperoleh

$$\begin{aligned}f(\xi_k)\Delta z_k &= [u(x_k, y_k) + i v(x_k, y_k)] [\Delta x_k + i \Delta y_k] \\&= [u(x_k, y_k) + i v(x_k, y_k)] \Delta x_k \\&\quad + i [u(x_k, y_k) + i v(x_k, y_k)] \Delta y_k \\&= u(x_k, y_k)\Delta x_k + i v(x_k, y_k)\Delta x_k \\&\quad + i u(x_k, y_k)\Delta y_k - v(x_k, y_k)\Delta y_k \\f(\xi_k)\Delta z_k &= u(x_k, y_k)\Delta x_k - v(x_k, y_k)\Delta y_k \\&\quad + i u(x_k, y_k)\Delta y_k + i v(x_k, y_k)\Delta x_k\end{aligned}$$

Jumlahan setiap ruas akan menghasilkan

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta z_k &= \sum_{k=1}^n u(x_k, y_k)\Delta x_k - \sum_{k=1}^n v(x_k, y_k)\Delta y_k \\&\quad + i \sum_{k=1}^n u(x_k, y_k)\Delta y_k + i \sum_{k=1}^n v(x_k, y_k)\Delta x_k\end{aligned}$$



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Teorema (3/3)

Untuk $n \rightarrow \infty$, akan menghasilkan

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k \\ &= \int_C u dx - \int_C v dy + i \int_C u dy + i \int_C v dx\end{aligned}$$



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh 1 (1/3)

Diberikan $f(z) = 1$. Lintasan C adalah kurva mulus dari z_0 ke z_1 . Maka berlaku

$$\int_C dz = z_1 - z_0$$

Diketahui bahwa $f(z) = 1$, yaitu

$$f(z) = u(x, y) + v(x, y) = 1$$

sehingga $u(x, y) = 1$ dan $v(x, y) = 0$

Kurva C dijelajahi dari z_0 ke z_1 , sehingga

$$C : z_0 \rightarrow z_1$$

$$C : x_0 + i y_0 \rightarrow x_1 + i y_1 \implies \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh 1 (2/3)

Jadi, $x_0 \rightarrow x_1$ dan $y_0 \rightarrow y_1$.



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh 1 (3/3)

Hasil integral adalah

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_C u dx - \int_C v dy + i \int_{x_0}^{x_1} u dy + i \int_{y_0}^{y_1} v dx \\ \int_C 1 dz &= \int_C 1 dx + i \int_C 1 dy = \int_{x_0}^{x_1} 1 dx + i \int_{y_0}^{y_1} 1 dy \\ &= (x_1 - x_0) + i (y_1 - y_0) \\ &= (x_1 + i y_1) - (x_0 + i y_0) \\ \int_C 1 dz &= z_1 - z_0\end{aligned}$$



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh 2 (1/4)

Diberikan $f(z) = z$. Lintasan C adalah kurva mulus dari z_0 ke z_1 .
Maka berlaku

$$\int_C z \, dz = \frac{1}{2} (z_1^2 - z_0^2)$$

Diketahui bahwa $f(z) = z$, yaitu

$$f(z) = u(x, y) + v(x, y) = x + iy$$

sehingga $u(x, y) = x$ dan $v(x, y) = y$

Kurva C dijelajahi dari z_0 ke z_1 , sehingga

$$C : z_0 \rightarrow z_1$$

$$C : x_0 + i y_0 \rightarrow x_1 + i y_1 \implies \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$



Integral fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh 2 (2/4)

Jadi, $x_0 \rightarrow x_1$ dan $y_0 \rightarrow y_1$. Jika masing-masing $\{x = \psi(t), y = \phi(t)\}$ akan dihasilkan

$$dx = \psi' dt, \quad dy = \phi' dt$$



Integral fungsi kompleks → Contoh 2 (3/4)

Hasil integral adalah

$$\begin{aligned}
 \int_C f(z) dz &= \int_C u dx - \int_C v dy + i \int_C u dy + i \int_C v dx \\
 \int_C z dz &= \int_C x dx - \int_C y dy + i \int_C x dy + i \int_C y dx \\
 &= \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \psi'(t) dt - \int_{\alpha}^{\beta} \phi(t) \phi'(t) dt \\
 &\quad + i \int_{\alpha}^{\beta} [\psi(t) \phi'(t) + \phi(t) \psi'(t)] dt
 \end{aligned}$$

Ingat bahwa $d(\phi(t)\psi(t)) = [\phi(t)'\psi(t) + \phi(t)\psi(t)'] dt$



Integral fungsi kompleks → Contoh 2 (4/4)

$$\begin{aligned}
 \int_C z \, dz &= \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \psi(t)' \, dt - \int_{\alpha}^{\beta} \phi(t) \phi'(t) \, dt \\
 &\quad + i \int_{\alpha}^{\beta} [\psi(t) \phi'(t) + \phi(t) \psi(t)'] \, dt \\
 &= \frac{1}{2} [\psi(\beta)^2 - \psi(\alpha)^2] - \frac{1}{2} [\phi(\beta)^2 - \phi(\alpha)^2] \\
 &\quad + i [\phi(\beta) \psi(\beta) - \phi(\alpha) \psi(\alpha)] \\
 &= \frac{1}{2} [x_1^2 - x_0^2] - \frac{1}{2} [y_1^2 - y_0^2] + i [x_1 y_1 - x_0 y_0] \\
 &= \frac{1}{2} [x_1^2 - y_1^2 + 2ix_1 y_1] - \frac{1}{2} [x_0^2 - y_0^2 + 2ix_0 y_0] \\
 \int_C z \, dz &= \frac{1}{2} [z_1^2 - z_0^2]
 \end{aligned}$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Perkalian dengan skalar

Misalkan ξ adalah konstanta kompleks dan $f(z)$ dapat diintegralkan sepanjang C_1 . Maka

$$\int_{C_1} \xi f(z) dz = \xi \int_{C_1} f(z) dz$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Perkalian dengan skalar $\rightarrow$ Contoh (1/1)

Tentukan integral $\int_{C_1} 4iz \, dz$ dengan C adalah ruas garis dari $z_0 = 0$ ke titik $z_1 = 1 + i$.

Batas integral adalah $z_0 = 0$ ke titik $z_1 = 1 + i$ sehingga

$$\int_{C_1} 4iz \, dz = \int_0^{1+i} 4iz \, dz = 2iz^2 \Big|_0^{1+i} = 2i(1+i)^2 = -4$$

Bandingkan dengan

$$\int_{C_1} (2i)2z \, dz = (2i) \int_0^{1+i} 2z \, dz = (2i) \left[z^2 \Big|_0^{1+i} \right] = (2i)(1+i)^2 = -4$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Penjumlahan integran

Misalkan $f(z)$ dan $g(z)$ dapat diintegrasikan sepanjang lintasan C_1 .
Maka

$$\int_{C_1} [f(z) + g(z)] dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_1} g(z) dz$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Gabungan lintasan

Misalkan $C_1 + C_2$ adalah lintasan yang terdiri dari kurva mulus C_1 dan C_2 . Misalkan $f(z)$ dapat diintegrasikan sepanjang C_1 dan C_2 . Maka

$$\int_{C_1+C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Gabungan lintasan $\rightarrow$ Contoh (1/5)

Diberikan $f(z) = x$. Tentukan integral $f(z)$ pada lintasan $K = C_1 + C_2 + C_3$ yang tersusun atas

$$C_1 : y = 0, 0 \leq x \leq 1$$

$$C_2 : x = 1, 0 \leq y \leq 1$$

$$C_3 : y = x, (1, 1) \rightarrow (0, 0)$$

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = x \rightarrow u = x \text{ dan } v = 0.$$

Integral dapat dinyatakan dengan

$$\int_K f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \int_{C_3} f(z) dz$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Gabungan lintasan $\rightarrow$ Contoh (2/5)

Pada lintasan C_1

$$y = 0, 0 \leq x \leq 1 \implies dy = 0$$

maka integral pada lintasan C_1 menjadi

$$\begin{aligned}\int_{C_1} f(z) dz &= \int_{C_1} u dx - \int_{C_1} v dy + i \int_{C_1} u dy + i \int_{C_1} v dx \\ &= \int_0^1 u dx = \int_0^1 x dx \\ \int_{C_1} f(z) dz &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Gabungan lintasan $\rightarrow$ Contoh (3/5)

Pada lintasan C_2

$$x = 1, 0 \leq y \leq 1 \implies dx = 0$$

maka integral pada lintasan C_2 menjadi

$$\begin{aligned}\int_{C_2} f(z) dz &= \int_{C_2} u dx - \int_{C_2} v dy + i \int_{C_2} u dy + i \int_{C_2} v dx \\ &= i \int_{C_2} u dy = i \int_0^1 1 dy \\ \int_{C_2} f(z) dz &= i\end{aligned}$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Gabungan lintasan $\rightarrow$ Contoh (4/5)

Pada lintasan C_3

$$y = x, (1, 1) \rightarrow (0, 0) \implies dy = dx$$

maka integral pada lintasan C_3 menjadi

$$\begin{aligned}\int_{C_3} f(z) dz &= \int_{C_3} u dx - \int_{C_3} v dy + i \int_{C_3} u dy + i \int_{C_3} v dx \\&= \int_{C_3} x dx + i \int_{C_3} x dx \\&= \int_1^0 x dx + i \int_1^0 x dx \\ \int_{C_3} f(z) dz &= -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\end{aligned}$$



Sifat integral kompleks → Gabungan lintasan → Contoh (5/5)

Hasil akhir diperoleh

$$\begin{aligned}\int_K f(z) dz &= \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \int_{C_3} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2} + i - \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \int_K f(z) dz &= \frac{i}{2}\end{aligned}$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Orientasi lintasan

Misalkan $f(z)$ dapat diintegrasikan sepanjang C_1 . Maka

$$\int_{-C_1} f(z) dz = - \int_{C_1} f(z) dz$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Orientasi lintasan $\rightarrow$ Contoh (1/3)

Diberikan $f(z) = x$. Tentukan integral $f(z)$ pada lintasan $C : y = x, (0, 0) \rightarrow (1, 1)$.

Dari fungsi $f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = x$ diperoleh

$$u(x, y) = x$$

$$v(x, y) = 0$$

$$C = -C_3(\text{soal sebelumnya})$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Orientasi lintasan $\rightarrow$ Contoh (2/3)

Pada lintasan C

$$y = x, (0, 0) \rightarrow (1, 1) \implies dy = dx$$

maka integral pada lintasan C menjadi

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_C u dx - \int_C v dy + i \int_C u dy + i \int_C v dx \\&= \int_C x dx + i \int_{C_3} x dx \\&= \int_0^1 x dx + i \int_0^1 x dx \\ \int_C f(z) dz &= \frac{1}{2} + \frac{i}{2}\end{aligned}$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Orientasi lintasan $\rightarrow$ Contoh (3/3)

Pada contoh sebelumnya, telah dihitung

$$\int_{-C} f(z) dz = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$$

Jadi, diperoleh

$$\int_C f(z) dz = - \int_{-C} f(z) dz$$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Batasan nilai integral

Jika terdapat bilangan positif M sehingga $|f(z)| \leq M$ untuk setiap z pada lintasan C_1 . Misalkan panjang C_1 adalah L , maka

$$\left| \int_{C_1} f(z) dz \right| \leq ML$$



Sifat integral kompleks → Batasan nilai integral → Contoh (1/2)

Tentukan konstanta M dan L sedemikian sehingga berlaku

$$\left| \int_C z^4 + 1 \, dz \right| \leq ML$$

dengan C merupakan penggal garis dari $z_0 = 0$ ke $z_1 = 1 + i$



Sifat integral kompleks $\rightarrow$ Batasan nilai integral $\rightarrow$ Contoh (2/2)

- 1 Tentukan panjang lintasan C . Lintasan C adalah penggal garis dari $z_0 = 0$ ke $z_1 = 1 + i$ sehingga

$$|C| = |z_1 - z_0| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

- 2 Tentukan batas nilai z . Oleh karena z berada di C maka $|z| \leq \sqrt{2}$. Jadi,

$$|z^4 + 1| \leq |z^4| + |1| \leq |z|^4 + |1| \leq (\sqrt{2})^4 + 1 = 5$$

- 3 Jadi, berlaku

$$\left| \int_C z^4 + 1 \, dz \right| \leq 5\sqrt{2}$$



Contoh 1 (1/2)

Diberikan fungsi $f(z) = \frac{1}{z - z_0}$. Diberikan lintasan C lingkaran $z = z_0 + re^{it}$ dengan $0 \leq t \leq 2\pi$ dan $r > 0$. Berlaku

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i$$

Fungsi $f(z)$ pada lintasan $C : z = z_0 + re^{it}$ menjadi

$$f(z) = \frac{1}{z - z_0} = \frac{1}{z_0 + re^{it} - z_0} = \frac{1}{re^{it}}$$

Diketahui lintasan $C : z = z_0 + re^{it}$ menghasilkan

$$dz = rie^{it} dt$$



Contoh 1 (2/2)

Integral $f(z)$ menghasilkan

$$\int_C f(z) dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{it}} re^{it} i dt = i \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi i$$



Contoh 2 :churchill2013

Diberikan $f(z)$ yang didefinisikan dengan

$$f(z) = \begin{cases} 1 & , y < 0 \\ 4y & , y > 0 \end{cases}$$

dan C adalah lintasan yang dinyatakan dengan

$C : y = x^3, (-1, -1) \rightarrow (1, 1)$. Tentukan integral $f(z)$ sepanjang lintasan C

Jawab: $2 + 3i$



Contoh 3

Hitung nilai $\int_C y \, dz$ sepanjang $C : x = t - 1, y = e^{t-1}, 2 \leq t \leq 3$.

Jawab: $e^2 - e + \frac{i}{2}(e^4 - e^2)$



Contoh 4

Hitung integral $f(z) = 2z + 3i$ sepanjang lintasan tertutup C

Jawab: 0



Contoh 5 (1/1)

Tentukan $\int_C |z| dz$ dengan C adalah setengah bagian kanan lingkaran satuan yang dijelajahi berlawanan dengan arah jarum jam.

Jawab: $2i$



Soal 1: paliouras2014

Tentukan integral $\int_C x^2 + y^2 dz$ sepanjang lintasan

$$C : x = t^2, y = \frac{1}{t}, 1 \leq t \leq 3$$



Soal 2: paliouras2014

Tentukan integral $\int_C \bar{z} dz$ sepanjang lintasan $C = C_1 + C_2 + C_3$

$$C_1 : y = 1, 0 \leq x \leq 2$$

$$C_2 : \text{Garis lurus } (2, 1) \rightarrow (3, 2)$$

$$C_3 : x = 3, (3, 2) \rightarrow (3, 1)$$



Soal 3: paliouras2014

Tentukan integral $f(z) = e^z$ sepanjang $y = 2x$ dari $(-1, -2)$ ke $(1, 2)$.



Soal 4: paliouras2014

Diberikan $f(z) = \frac{1}{z}$. Tentukan integral $f(z)$ sepanjang lintasan $C : x^2 + y^2 = 16$ dengan orientasi positif.



Soal 5: paliouras2014

Hitung integral $f(z) = y$ dari $(-2, 0)$ ke $(2, 0)$ pada lintasan

- ① Segmen garis lurus yang tersusun atas $(-2, 0) \rightarrow (-2, -1) \rightarrow (2, -1) \rightarrow (2, 0)$
- ② Setengah lingkaran bagian atas
- ③ Setengah lingkaran bagian bawah



Soal 6: paliouras2014

Tentukan batas integral di bawah ini

- 1 $\left| \int z \, dz \right|$ sepanjang segmen garis lurus dari $z_0 = 0$ ke $z_1 = i$
- 2 $\left| \int e^z \, dz \right|$ sepanjang lingkaran $|z| = 2$, dengan orientasi positif
- 3 $\left| \int 2z + 1 \, dz \right|$ sepanjang segmen garis lurus dari $z_0 = i$ ke $z_1 = 2 + i$



Terima Kasih



Pustaka (1/1)

